إعداد : Prof Wihi Mohamed

فضاء الرياضيات بالمغرب

معادلة مستقيم

3AC – الثالثة إعدادي | معادلة مستقيم | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

المعادلة المختصرة $y = mx + p$، الميل والأرتوب عند الأصل، تحديد معادلة مستقيم، والتوازي والتعامد.

أهداف الدرس

- تحديد المعادلة المختصرة لمستقيم.
- التعرف على مستقيمين متوازيين أو متعامدين.

1. المعادلة المختصرة

خاصية

كل مستقيم غير موازٍ لمحور الأراتيب له معادلة من الشكل $y = mx + p$: m **الميل** و p **الأرتوب عند الأصل**.

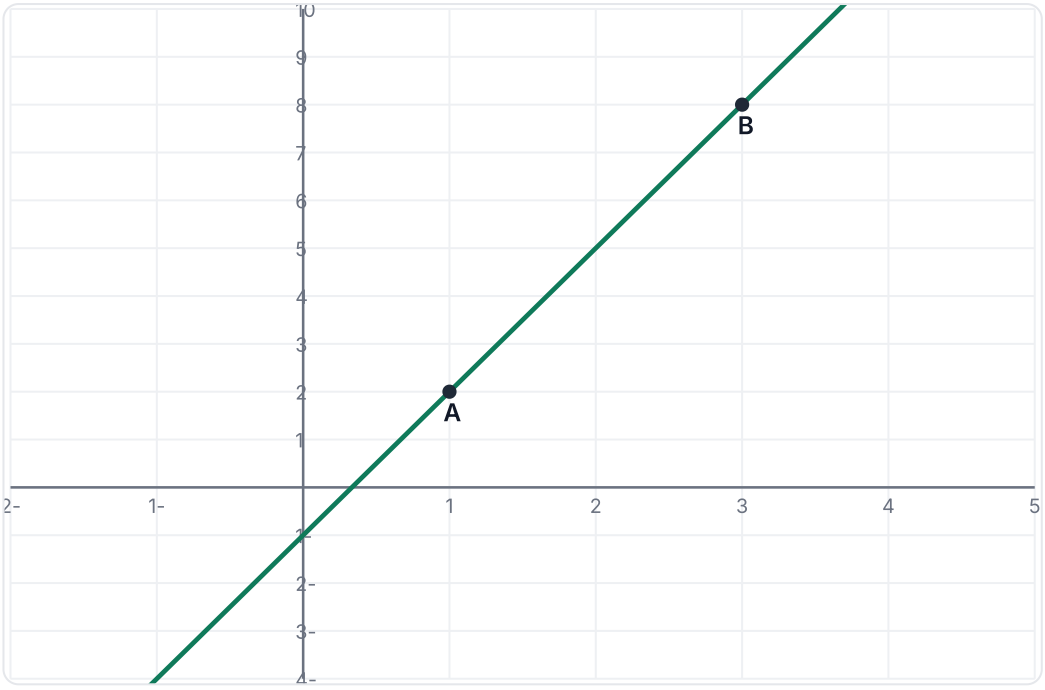
المستقيم الموازي لمحور الأراتيب معادلته $x = a$.

إذا كان A و B من المستقيم مع $x_A \neq x_B$ فإن $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

مثال

حدد معادلة المستقيم (AB) حيث $A(1;2)$ و $B(3;8)$.

1. $m = \dfrac{8-2}{3-1} = 3$، إذن $y = 3x + p$.
2. A من المستقيم: $2 = 3 + p$ ومنه $p = -1$. المعادلة: $y = 3x - 1$.



2. التوازي والتعامد

خاصية

ليكن $(D) : y = mx + p$ و $(D') : y = m'x + p'$.

- $(D) \parallel (D') \iff m = m'$.
- $(D) \perp (D') \iff m \times m' = -1$.

ملخص للمراجعة

- $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.
- متوازيان: نفس الميل؛ متعامدان: جداء الميلين -1.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : الميل

احسب ميل المستقيم المار من $A(-1;4)$ و $B(2;-2)$.

تمرين 2 : نقطة من مستقيم

هل النقطة $M(2;5)$ تنتمي إلى المستقيم $y=3x-1$؟

أ) نعم **ب)** لا

تمرين 3 : وضعية مستقيمين

ما وضعية المستقيمين $y=2x+1$ و $y=-\frac{1}{2}x+4$؟

أ) متعامدان **ب)** متوازيان **ج)** منطبقان **د)** متقاطعان غير متعامدين

تمرين 4 : مستقيم موازٍ

المستقيم (D) يوازي $y=-4x+2$ ويمر من $E(1;3)$. ما أرتوبه عند الأصل p؟

تصحيح التمارين

تمرين 1 : الميل

1. $m=\frac{-6}{3}=-2$.

الجواب : -2

تمرين 2 : نقطة من مستقيم

1. $y_M=3\times 2-1=5$ إذن M تنتمي إلى المستقيم.

الجواب : أ) نعم

تمرين 3 : وضعية مستقيمين

1. $2\times\left(-\frac{1}{2}\right)=-1$ إذن المستقيمان متعامدان.

الجواب : أ) متعامدان

تمرين 4 : مستقيم موازٍ

1. $3 = -4 \times 1 + p$ إذن $p = 7$: $(D) : y = -4x + 7$.

الجواب : 7